2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Danos a geoglifos e a atuação da Perícia Criminal Federal: análise de laudos periciais

J. M. A. Simões[a,*], R. Feres[a]

[a]*Polícia Federal. Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre. Rio Branco (AC). Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: marinei.mas@pf.gov.br. Tel.: +55-68-992089945.*

Palavras-chave: Patrimônio arqueológico; Patrimônio cultural; Valoração econômica do dano; Crime contra o patrimônio histórico; Sensoriamento remoto

1. INTRODUÇÃO

Os geoglifos são desenhos de grandes dimensões escavados no solo, formados por valetas que delineiam figuras geométricas, como mostrado na Fig. 1. Atualmente, são reconhecidos como importantes vestígios da ocupação humana pré-colonial na Amazônia. Esses sítios arqueológicos representam uma paisagem única, resultado de marcas sociais e simbólicas deixadas por antigos povos indígenas, demonstrando domínio técnico sobre o ambiente e planejamento espacial sofisticado [1], [2].



Figura 1. Fotografias aéreas de geoglifos. (A) Dois geoglifos quadrados, sendo um maior e outro adjacente, menor; (B) Geoglifo quadrangular de maiores dimensões, com bordas arredondadas, contendo estrutura quadrangular menor em posição mais central; (C) Geoglifo de configuração circular; (D) Geoglifo com morfologia quadrangular com borda dupla. Fotografias: Diego Gurgel.

Os primeiros registros dessas estruturas no Brasil ocorreram em 1977, no âmbito do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica (PRONAPABA). Contudo, foi a partir de 1986, após os sobrevoos realizados por Alceu Ranzi na região leste do Acre, próximos à BR-317, que os geoglifos ganharam maior visibilidade científica e pública. Descobertas intensificadas a partir dos anos 2000 revelaram centenas de novos sítios distribuídos no Acre, sul do Amazonas e Rondônia, indicando um fenômeno de ocupação humana de grande escala [1], [3].

Estudos recentes têm reforçado a relevância dos geoglifos do sudoeste da Amazônia, evidenciando ocupação humana antiga e tecnologicamente sofisticada desde o início do Holoceno. Escavações em áreas como Severino Calazans, no Acre, revelaram camadas culturais com mais de 7.000 anos sob alguns geoglifos, associadas a práticas complexas de manejo, como queimadas controladas de baixa intensidade, cultivo de espécies para subsistência e modificações do solo [4]. Também são relatados geoglifos com características cerimoniais, com características de cosmologia compartilhada e organização social complexa, além de habilidade em medir distâncias em linha reta com precisão, bem como, características de uma possível interface entre dois povos predominantes que podem ter coexistido [5].

Grande parte desses sítios permaneceu oculta sob a cobertura florestal por séculos, sendo revelada principalmente a partir do avanço do desmatamento [1]. Paradoxalmente, o mesmo processo que possibilitou sua identificação tem contribuído para sua destruição, seja pela abertura de estradas, expansão agropecuária ou outras formas de uso econômico do solo [3].

Atualmente, com uso de LiDAR (Light Detection and Ranging), pesquisadores indicam um número que ultrapassaria em 10.000 a quantidade de geoglifos ainda desconhecidos sob o dossel da Floresta Amazônica, com maior concentração prevista no sudoeste da bacia. Além disso, diferentes espécies de árvores domesticadas apresentam associação significativa com a ocorrência dessas estruturas, confirmando práticas históricas de manejo da paisagem. Esses resultados indicam modificações antrópicas intensivas sem desmatamento extensivo [6].

Apesar de sua relevância científica e cultural, os geoglifos encontram-se sob forte pressão antrópica. Há registros de estruturas parcialmente ou totalmente destruídas antes mesmo de serem adequadamente estudadas, o que evidencia a fragilidade desse patrimônio frente às dinâmicas econômicas contemporâneas [3].

Do ponto de vista jurídico, os geoglifos são bens arqueológicos protegidos pela Lei nº 3.924/1961, que estabelece sua tutela pelo Poder Público e proíbe sua destruição ou exploração econômica sem pesquisa prévia autorizada. Contudo, persistem desafios relacionados à aplicação da legislação, à burocracia institucional e à limitada atuação estatal na fiscalização efetiva.

Nesse contexto, a crescente incidência de intervenções destrutivas sobre geoglifos no Brasil tem demandado a atuação da Perícia Criminal Federal, responsável pela identificação, caracterização técnica e análise dos danos causados a esses bens culturais protegidos.

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar, de forma cronológica, qualitativa e quantitativa, os laudos periciais elaborados em casos envolvendo geoglifos na Polícia Federal. Busca-se compreender a evolução das abordagens periciais, a tipologia dos danos identificados e as respostas institucionais às ameaças sofridas por esses sítios, contribuindo para o fortalecimento de ações destinadas a sua preservação e a responsabilização dos infratores.

2. METODOLOGIA

Trata-se de estudo documental, de caráter retrospectivo e descritivo, realizado a partir de levantamento de laudos periciais registrados no Sistema Nacional de Gestão de Atividades de Criminalística da Polícia Federal (SISCRIM).

Foi realizada busca textual na base de dados do sistema utilizando o termo “geoglifo”, sem delimitação de período temporal. Foram incluídos na análise todos os laudos que apresentaram menção expressa à existência, identificação ou possível ocorrência de geoglifos na área examinada.

Os documentos selecionados foram submetidos à análise comparativa considerando-se seis variáveis principais: (i) o ano de elaboração do laudo; (ii) a natureza da ocorrência e a tipologia do dano constatado; (iii) a quesitação apresentada pelo requisitante; (iv) as metodologias e ferramentas empregadas na realização dos exames; (v) a existência, ou não, de valoração do dano ao patrimônio histórico; e (vi) a identificação do sítio arqueológico afetado.

Os dados obtidos foram organizados em planilha estruturada para sistematização das informações e análise comparativa ao longo de todo o período.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa permitiu identificar 17 laudos periciais relacionados à temática em estudo. Desses, seis corresponderam a solicitações voltadas à apuração de danos ambientais, nas quais foram incidentalmente identificados geoglifos nas áreas objeto de exame, enquanto 11 laudos tiveram como finalidade principal a investigação de crimes contra o patrimônio histórico, com foco direto nos sítios arqueológicos do tipo geoglifo.

3.1. Laudos requisitados para apurar dano ambiental

A análise conjunta dos seis laudos periciais ambientais evidenciou um padrão recorrente de ocupação e uso do solo predominantemente no sul do estado do Amazonas, abrangendo cinco ocorrências localizadas principalmente nos municípios de Boca do Acre e Lábrea. O sexto laudo refere-se a uma ocorrência no estado do Acre, no interior da Reserva Extrativista (RESEX) Chico Mendes, Unidade de Conservação de Uso Sustentável.

Em todos os casos, os danos ambientais tiveram como elemento central a supressão da vegetação nativa do bioma Amazônico, predominantemente Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, seguida do uso sistemático do fogo e da posterior conversão das áreas em pastagens destinadas à criação de gado bovino.

Um aspecto comum identificado nesses laudos foi a implantação e a consolidação de pastagens sobre áreas anteriormente florestadas, com a presença de currais, cercas, barragens e outras estruturas associadas à atividade pecuária. A análise temporal baseada em imagens de satélite demonstrou que a maior parte dos desmatamentos ocorreu de forma progressiva, acompanhada por episódios recorrentes de queimadas em anos subsequentes, contribuindo para a consolidação do uso agropecuário e dificultando a regeneração natural da vegetação.

No laudo referente ao estado do Acre, o exame pericial foi motivado pela construção irregular de uma barragem no interior da RESEX Chico Mendes. No decorrer da apuração, foi identificado um geoglifo não catalogado pelo IPHAN, situado em área igualmente utilizada para a criação de gado bovino, configurando um achado arqueológico de elevada relevância técnico-pericial. A Tabela 1 apresenta um quadro comparativo sintético dos laudos ambientais que resultaram na identificação de geoglifos.

Ano	Síntese dos laudos periciais que identificaram geoglifos			
	Laudo	N° de geoglifos	Localização	Município
2016	544/2016*	Dois	Fazenda Lorrana	Lábrea-AM
2016	584/2016*	Um	Fazenda Santa Eleonora	Lábrea-AM
2016	893/2016*	Três	Gleba Santa Rita	Boca do Acre-AM
2016	922/2016*	Um	Fazenda Pit Bull	Boca do Acre-AM
2016	960/2016*	Um	Fazenda Pit Bull	Boca do Acre-AM
2025	172/2025**	Um	RESEX Chico Mendes	Xapuri-AC

Tabela 1. Síntese dos laudos periciais envolvendo outros exames e que foram identificados geoglifos.* INC/DITEC/DPF ** SETEC/SR/PF/AC

Durante os exames periciais, os geoglifos identificados encontravam-se parcial ou totalmente sobrepostas por áreas de pastagem, evidenciando a inexistência de medidas de proteção ou salvaguarda do patrimônio arqueológico. Tal circunstância configura não apenas dano ambiental, mas também dano ao patrimônio histórico e arqueológico da União, ampliando o escopo jurídico e pericial da análise.

Sob a perspectiva pericial, os resultados demonstram que a pecuária extensiva constituiu o principal vetor de degradação do patrimônio histórico-cultural nos seis casos analisados e que a identificação de geoglifos não catalogados reforça a necessidade de integração entre a Perícia Criminal Federal e os órgãos responsáveis pela tutela do patrimônio arqueológico, especialmente em regiões de expansão da fronteira agrícola amazônica. A detecção desses sítios no contexto de perícias ambientais evidencia o potencial da atuação pericial como instrumento de proteção não apenas ambiental, mas também arqueológica e cultural, contribuindo para a produção de prova técnica qualificada em investigações que envolvem crimes complexos e múltiplos bens jurídicos tutelados.

3.2 Laudos requisitados para apurar dano em geoglifos

A análise dos laudos periciais relacionados a sítios arqueológicos do tipo geoglifo permite identificar, de forma integrada, tanto a intensificação dos impactos antrópicos ao longo do tempo quanto o amadurecimento técnico-científico da atuação da Perícia Criminal na caracterização, quantificação e valoração do dano ao patrimônio arqueológico. Foram examinados 11 laudos elaborados entre os anos de 2011 e 2024, abrangendo 11 sítios arqueológicos distintos, distribuídos principalmente na região leste do estado do Acre, em áreas de crescente antropização vinculadas à expansão agropecuária e à implantação de infraestrutura viária. A síntese cronológica desses laudos, com destaque para o ano de elaboração, presença ou ausência de análise temporal e de quesitação quanto a valoração econômica do dano, identificação do geoglifo e uso da área do sítio arqueológico, encontra-se apresentada na Tabela 2.

Do ponto de vista histórico, observa-se que as primeiras solicitações desse tipo específico de laudo ocorreram a partir de 2010, quando a equipe da Profa. Dra. Denise Pahl Schaan (*in memoriam*), da Universidade Federal do Pará, comunicou ao Ministério Público Federal a ocorrência de possível dano ao conjunto de geoglifos denominado "Geoglifo Fazenda Atlântica". Esse marco inicial evidencia o papel da comunidade acadêmica frente aos órgãos de persecução penal na ativação da atuação pericial sobre bens arqueológicos ainda pouco conhecidos fora do meio científico.

Os primeiros laudos da série, elaborados entre 2011 e 2012, apresentam caráter eminentemente descritivo. Nessa fase inicial, a metodologia pericial baseou-se predominantemente em vistorias *in loco*, registros fotográficos e análises pontuais de imagens de satélite disponíveis à época, com resolução temporal e espacial limitada. As quesitações formuladas concentravam-se, em geral, na verificação da existência de danos aparentes e na identificação de usos antrópicos, como atividades agropecuárias, cercamentos, queimadas e processos erosivos sobre as valetas e muretas que compõem os geoglifos. Assim, o objetivo central da perícia era responder se havia ou não dano visível ao sítio arqueológico, sem análise temporal ou de quantificação espacial do dano.

A partir de 2012, observa-se um avanço na ampliação do escopo das quesitações. O laudo desse período evidencia a preocupação em estabelecer relações

causais entre grandes obras de infraestrutura, como a construção da rodovia BR-317, e os danos aos geoglifos. Entretanto, limitações tecnológicas — principalmente a indisponibilidade de imagens de alta resolução anteriores aos eventos analisados — impuseram restrições às conclusões sobre a continuidade geométrica original das estruturas e sobre a efetiva responsabilização histórica por determinados impactos.

Em 2015, os laudos passam a incorporar análises mais refinadas da extensão espacial dos danos, com estimativas métricas de áreas impactadas, ainda que sem a atribuição de valor pecuniário ao prejuízo causado. Nota-se, nesse momento, uma transição da simples constatação do dano para a quantificação da interferência, especialmente em casos envolvendo a abertura de estradas vicinais e a movimentação de solo em áreas próximas ou sobrepostas aos sítios arqueológicos.

O salto qualitativo mais expressivo, entretanto, ocorre a partir de 2021. Os laudos mais recentes incorporam técnicas de sensoriamento remoto, com análises temporais e imageamento aéreo realizados com aeronaves remotamente pilotadas (ARP). A produção de ortofotomosaicos e modelos digitais de elevação do terreno, com resolução centimétrica, permitiu identificar com precisão a supressão do relevo original dos geoglifos, em muitos casos já completamente imperceptível a nível de campo. Esses recursos técnicos viabilizaram, ainda, a datação aproximada das intervenções danosas, por meio da comparação de séries temporais de imagens orbitais, constituindo um avanço substancial na robustez probatória dos laudos.

A análise cronológica dos laudos também evidencia uma mudança significativa nas principais tipologias de dano observadas ao longo do tempo. Nos laudos mais antigos, entre 2011 e 2012, os impactos predominantes estavam associados à implantação e ao uso de infraestrutura viária, notadamente a rodovia BR-317, bem como a atividades agropecuárias extensivas, caracterizadas por cercamentos, pastoreio de gado, formação de bebedouros e erosão progressiva das muretas e valetas.

Tabela 2. Síntese cronológica dos laudos periciais envolvendo análise de geoglifos.

Ano	Síntese cronológica dos laudos periciais				
	Número do Laudo	Análise temporal	Quesitos com valor do dano	Identificação do geoglifo	Uso do solo
2011	546/2011	Ausente	Ausente	Fazenda Atlântica	Pastagem
2011	567/2011	Ausente	Ausente	Baixa Verde (I, II e III) e Alto Alegre	Rodovia/Pastagem
2012	270/2012	Ausente	Ausente	Baixa Verde (I, II e III) e Alto Alegre	Rodovia/Pastagem
2015	126/2015	Ausente	Ausente	Baixa Verde II	Pastagem
2021	005/2021	Presente	Presente	Fazenda Crichá	Plantio de milho
2022	054/2022	Presente	Ausente	Retângulo Duplo e Círculo	Plantio de café
2022	559/2022	Presente	Ausente	Ramal do Capatará	Plantio agrícola
2022	821/2022	Presente	Presente	Retângulo Duplo e Círculo	Plantio de café
2023	051/2023	Presente	Presente	Ramal do Capatará	Plantio de soja
2024	062/2024	Presente	Presente	Fazenda Nictheroy I e II	Plantio de milho
2024	231/2024	Presente	Presente	Prohevea	Cana-de-açúcar

Entre 2012 e 2015, os danos mais recorrentes relacionam-se à deformação geométrica gradual provocada pelo pisoteio do gado, pela abertura de ramais e pelo manejo inadequado do solo em áreas de pastagem. Embora relevantes do ponto de vista arqueológico, tais impactos ainda preservavam, em parte dos casos, a morfologia das estruturas, permitindo sua identificação visual e cartográfica.

Em contraste, os laudos elaborados entre 2021 e 2024 revelam um agravamento substancial da intensidade e da irreversibilidade dos danos. Nesse período, passam a predominar intervenções diretas de caráter agrícola mecanizado, como o aterramento das valetas e muretas para fins de cultivo de cana-de-açúcar, milho, café e soja, bem como a construção de açudes sobre os sítios arqueológicos. Em alguns casos, as estruturas originais foram totalmente suprimidas, restando apenas vestígios perceptíveis por diferenças de tonalidade ou textura do solo em imagens aéreas de altíssima resolução.

Diante desse cenário, os peritos passam a classificar expressamente muitos desses danos como irreversíveis, reconhecendo a impossibilidade de recomposição plena das características morfológicas e contextuais que definem os geoglifos enquanto bens arqueológicos singulares.

Outro aspecto relevante evidenciado pelos resultados refere-se à incorporação da valoração econômica do dano arqueológico. A partir de 2021 os laudos passam a apresentar estimativas monetárias dos prejuízos causados, fundamentadas em normas técnicas de avaliação de bens, como a ABNT NBR 14.653, e em metodologias como o custo de oportunidade e a capitalização da renda agrícola. Essa abordagem representa um avanço para a perícia criminal, o sistema de justiça e os instrumentos de responsabilização civil.

Todavia, os próprios laudos destacam, de forma recorrente, que os valores estimados não correspondem à recomposição do bem arqueológico em si, frequentemente tido como impossível, mas constituem um meio de mensurar economicamente a perda e subsidiar a responsabilização dos agentes causadores do dano. Essa distinção é fundamental do ponto de vista conceitual, pois evidencia a assimetria entre a dimensão econômica mensurável e o valor histórico-cultural intrínseco dos sítios arqueológicos.

Paralelamente, observa-se nos laudos mais recentes a incorporação de análises fundiárias, com consultas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Essa integração de dados contribui para a correta vinculação entre o dano constatado e os responsáveis pela ocupação e uso da terra, fortalecendo o nexo entre a evidência material do dano e a autoria para responsabilização administrativa, civil e penal.

Destaca-se que os 11 laudos analisados abrangem 11 sítios arqueológicos do Acre, sendo eles: Geoglifo Fazenda Atlântica, Baixa Verde I, II e III, Alto Alegre, Fazenda Crichá, Retângulo Duplo e Círculo, Ramal do Capatará, Fazenda Nictheroy I e II e Prohevea. Em vários desses casos, a integridade dos sítios já se encontrava severamente comprometida, com estimativas inferiores a 25% de preservação no momento dos exames, evidenciando um quadro de perda do patrimônio arqueológico.

Por fim, os resultados demonstram que, enquanto os impactos antrópicos sobre os geoglifos se intensificaram e se tornaram mais destrutivos ao longo dos anos, a atuação da Perícia Criminal evoluiu incorporando ferramentas cada vez mais sofisticadas para a caracterização, quantificação, datação e valoração do dano arqueológico. Esse contraste evidencia um cenário de corrida entre a degradação do patrimônio arqueológico e o aprimoramento das capacidades técnico-científicas de sua proteção.

Os achados reforçam a importância da perícia não apenas como instrumento de responsabilização, mas também como subsídio técnico essencial à formulação de políticas públicas de prevenção, monitoramento e proteção do patrimônio arqueológico da União, especialmente em regiões submetidas à expansão das fronteiras agrícolas.

4. CONCLUSÕES

Os resultados indicam que os geoglifos amazônicos têm sido progressivamente impactados por ações antrópicas de crescente intensidade, frequentemente associadas à expansão agropecuária e à implantação de infraestrutura, resultando em danos que variam de processos graduais de descaracterização até a supressão total das estruturas arqueológicas.

Observa-se, em contrapartida, uma evolução significativa da atuação da Perícia Criminal Federal, com a incorporação de técnicas de sensoriamento remoto, análises temporais e valoração econômica do dano arqueológico, ampliando a capacidade de caracterização e quantificação dos impactos. A atuação pericial mostra-se estratégica na proteção do patrimônio arqueológico da União, ao subsidiar a responsabilização jurídica dos infratores e apoiar ações institucionais de fiscalização e preservação.

AGRADECIMENTOS

Ao artista, fotógrafo e amigo Diego Gurgel, que participou de uma das primeiras expedições de sobrevoos em busca de geoglifos no Acre, pelo apoio e pela cessão das fotografias utilizadas neste trabalho.

Ao Perito Criminal Federal Adimar Amaral, um dos pioneiros na elaboração de laudo pericial relacionado a danos em geoglifos no Brasil, pela revisão deste trabalho.

À Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), pelo apoio institucional concedido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] D.P. Schaan; A. Ranzi; A.D. Barbosa (Orgs.). *Geoglifos: paisagens da Amazônia Ocidental,* Gknoronha, Brasil (2010) 9-19.

[2] A. Ranzi. *Geoglifos do Acre: passado profundo,* Ofício, Brasil (2021) 11-50.

[3] D.P. da Silva; J.R. Santi. Verificação dos impactos nos geoglifos em Porto Velho, RO. Caderno 4 Campos – PPGA/UFPA, n. I (2020).

[4] M. Pärssinen; W. Balée; A. Ranzi; A. Barbosa. The geoglyph sites of Acre, Brazil: 10 000-year-old land-use practices and climate change in Amazonia. *Antiquity* **94**: 1538–1556 (2020).

[5] R. Kalliola; M. Pärssinen; A. Ranzi; I. Seppä; A.D. Barbosa. Geography of ancient geometric earthworks and their builders in southwestern Amazonia. *Acta Amazon.* **54**: 1-21 (2024).

[6] V. Peripato et al. More than 10,000 pre-Columbian earthworks are still hidden throughout Amazonia. *Science* **382**: 103–109 (2023).